Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 7

Ngày 13 tháng 10 năm 2026

Kiểm tra độ nhạy cảm của Homography với sự phân bố của các điểm mốc

1 Tên nội dung

Kiểm tra độ nhạy cảm của Homography với sự phân bố của các điểm mốc

(Phân tích trường hợp điểm mốc bị cụm lại một góc dẫn đến hiện tượng quá khớp và biến dạng phối cảnh ngoài vùng khống chế)

Nội dung công việc: Phân tích ảnh hưởng của cấu hình hình học không gian (spatial geometry) và mức độ phân bố các cặp điểm mốc ghép `GPS + AI` đến độ ổn định số của ma trận Homography $H_{3\times3}$ (8 bậc tự do); so sánh định lượng giữa **Trường hợp A (điểm mốc co cụm tại góc Top-Left - minh họa ở Ảnh 2)** và **Trường hợp B (điểm mốc phân bố trải đều lưới 3×3 toàn vùng - minh họa ở Ảnh 3)** khi ánh xạ 5.092 OBB từ ortho vùng 35m sang ortho toàn cảnh 85m; đo đạc sai số đối soát trực tiếp với mốc chuẩn giàn pin trong `bbox_centroid_export.csv`.

Chuẩn hóa thuật ngữ học thuật: Về mặt toán học xạ ảnh, ma trận Homography bảo toàn tính thẳng hàng (collinearity) — đường thẳng vẫn được ánh xạ thành đường thẳng, không bị uốn cong thành đường cong parabol hay hyperbol. Hiện tượng thường được gọi là *"uốn cong phối cảnh quá đà"* thực chất là **biến dạng phối cảnh phi tuyến cục bộ do ngoại suy mất kiểm soát (severe perspective extrapolation / runaway projective gradient)** của hai tham số mẫu số (h_{31}, h_{32}), khiến tỷ lệ co giãn không gian thay đổi quá gắt giữa các vùng, làm các tứ giác ở xa vùng khống chế bị kéo dãn hoặc méo lệch nghiêm trọng khỏi giàn pin thực tế.

2 Mục tiêu

- Khảo sát ảnh hưởng của vị trí, mật độ và độ phân bố không gian của các cặp điểm mốc khống chế đến tính ổn định của bài toán giải ma trận Homography 3×3 bằng thuật toán DLT có chuẩn hóa tọa độ Hartley.
- Thiết kế thực nghiệm đối chứng định lượng giữa hai kịch bản phân bố điểm mốc có cùng kích thước mẫu ($N \approx 60$ cặp điểm mốc ghép `GPS + AI`):

- **Trường hợp A (Clustered):** Các điểm mốc tập trung co cụm ở một góc Top-Left ($u_{\text{norm}} \leq 0.35, v_{\text{norm}} \leq 0.35$ — xem Ảnh 2), vùng còn lại chiếm $> 85\%$ diện tích hoàn toàn không có điểm khống chế.
- **Trường hợp B (Uniformly Distributed):** Các điểm mốc phân bố trải đều theo lưới phân tầng 3×3 phủ khắp toàn bộ diện tích ảnh nguồn (xem Ảnh 3).

- Đo đạc chỉ số điều kiện số của hệ phương trình DLT (Condition Number κ), kiểm tra khoảng biến thiên của mẫu số phối cảnh $w'(u, v) = h_{31}u + h_{32}v + 1$.
- Đo đạc sai số tái chiếu nội suy (In-Sample) tại vùng gần điểm mốc và sai số ngoại suy (Out-of-Sample) tại vùng xa điểm mốc (vùng trung gian và góc đối diện Bottom-Right) trên tập kiểm tra độc lập gồm **5.071 mốc tham chiếu thực địa** trong `bbox_centroid_export.csv`.
- Áp dụng lần lượt hai ma trận H_A và H_B lên tọa độ bốn đỉnh của toàn bộ **5.092 OBB** (bao gồm **432 OBB khuyết tật nhiệt**) từ `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` để đánh giá tỷ lệ tứ giác lồi hợp lệ, độ lệch tâm, sai số 4 đỉnh và độ suy giảm Polygon IoU trên bản đồ toàn cảnh 85m (Ảnh 1).
- Rút ra các nguyên tắc bắt buộc về phân bố không gian điểm mốc để triệt tiêu hiện tượng quá khớp (overfitting) trong quy trình định vị tự động module điện mặt trời.

Phạm vi: Sử dụng dữ liệu OBB có sẵn trong CSV detection 35m; không chạy lại mô hình phát hiện, không tạo thêm box và không sử dụng file JSON cũ.

3 Dữ liệu đầu vào

Thành phần	Tên file / Nguồn dữ liệu	Vai trò trong thực nghiệm
Tập điểm mốc tiềm năng	Ghép cặp qua `Point_Name` (GPS+AI) và `module_id`	Cung cấp 5.071 cặp tọa độ tương ứng $(u_i, v_i) \leftrightarrow (X_i^{ref}, Y_i^{ref})$ giữa pixel 35m và UTM 85m
Tập mốc Trường hợp A	Trích xuất $N = 60$ điểm trong góc Top-Left $(u_n \leq 0.35, v_n \leq 0.35)$	Điểm khống chế co cụm một góc để mô phỏng hiện tượng quá khớp (minh họa ở **Ảnh 2**)
Tập mốc Trường hợp B	Lấy mẫu phân tầng $N = 63$ điểm trải đều lưới 3×3	Điểm khống chế bao phủ toàn diện không gian khảo sát (minh họa ở **Ảnh 3**)
CSV detection ortho 35m	`PV_Coordinates_..._OBB.csv`	Chứa tọa độ tâm và 4 đỉnh OBB của 5.092 tấm pin (435 tấm khuyết tật) cần được ánh xạ
Mốc tham chiếu đo đạc	`bbox_centroid_export.csv`	Mốc tọa độ chuẩn 85m (tâm thực tế và 4 góc polygon QGIS) dùng để đo đạc sai số khách quan
Bản đồ trực quan	Orthomosaic 85m (Canvas)	Nền ảnh hiển thị đối chiếu trực quan vị trí và hình học tứ giác (minh họa ở **Ảnh 1**)

4 Nội dung tìm hiểu và thực hiện

4.1 Khảo sát cách phân bố điểm mốc (Trường hợp A vs Trường hợp B)

Trong module `test_homography_landmark_distribution.py`, quy trình thiết lập hai kịch bản đối chứng được thực hiện như sau:

1. **Chuẩn hóa không gian ảnh nguồn:** Tính tọa độ chuẩn hóa $u_{\text{norm}} = \frac{u - u_{\min}}{u_{\max} - u_{\min}} \in [0, 1]$ và $v_{\text{norm}} = \frac{v - v_{\min}}{v_{\max} - v_{\min}} \in [0, 1]$ trên toàn bộ 5.071 mốc ghép cặp `GPS + AI`.

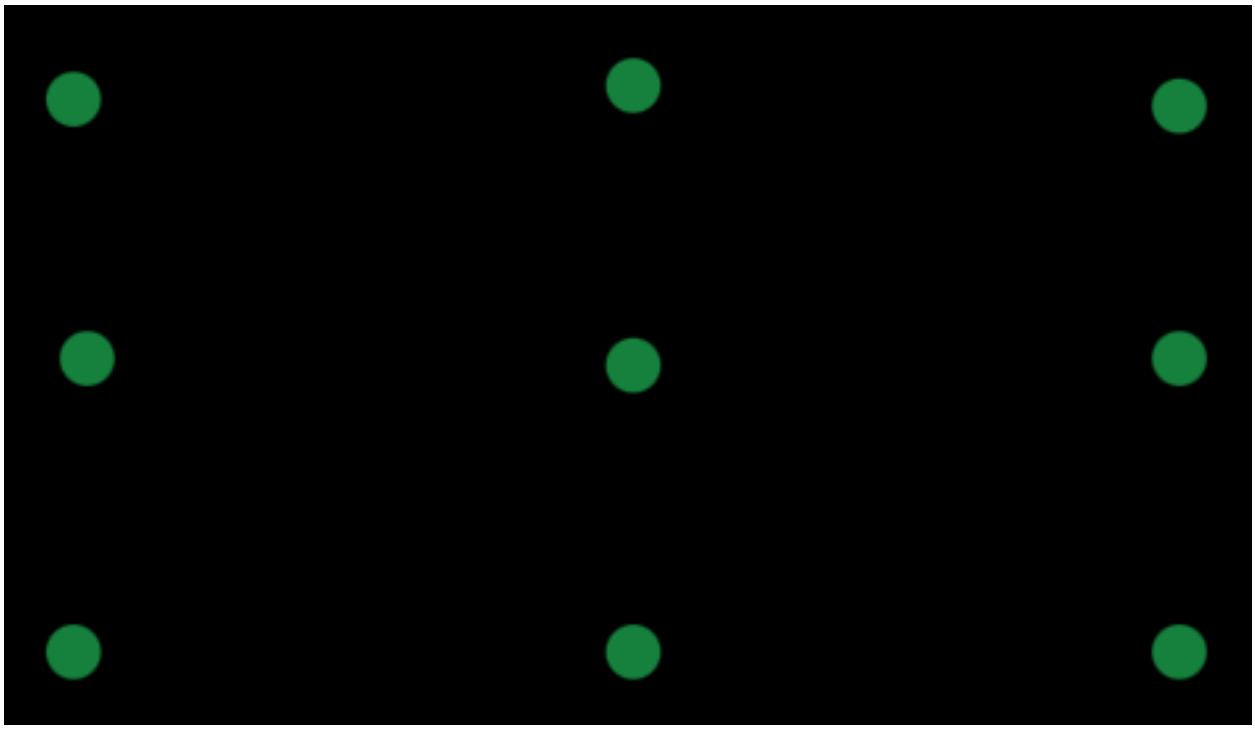
2. **Kịch bản Trường hợp A (Clustered - Ảnh 2):**

   - Chỉ chọn các cặp điểm mốc nằm gọn trong góc phần tư Top-Left ($u_{\text{norm}} \leq 0.35$ và $v_{\text{norm}} \leq 0.35$). Trong góc này có 314 tấm pin; hệ thống lấy mẫu ngẫu nhiên cố định $N = 60$ cặp điểm mốc để giải ma trận H_A.
   - Toàn bộ vùng còn lại của bản đồ ($> 85\%$ diện tích khảo sát về phía Đông và phía Nam) hoàn toàn không có điểm mốc nào khống chế.



Hình 1: Trường hợp A - Điểm mốc tập trung ở một góc

3. **Kịch bản Trường hợp B (Uniform - Ảnh 3):**
   - Chia không gian thành lưới 3×3 gồm 9 ô phân tầng đều nhau. Tại mỗi ô, hệ thống lấy mẫu đều đặn 7 cặp điểm mốc ($9 \times 7 = 63$ điểm mốc, quy mô tương đương $N = 60$ của Trường hợp A) để giải ma trận H_B.
   - Các điểm mốc phân bố bao phủ toàn diện từ 4 góc biên đến khu vực trung tâm giàn pin.



Hình 2: Trường hợp B - Điểm mốc phân bố trên toàn vùng

4.2 Ước lượng ma trận DLT và kiểm tra độ ổn định số

Hàm `compute_dlt_condition_number` và `solve_homography_dlt` ước lượng ma trận cho cả hai trường hợp:

$$\min_{H} \|Ah\|^2 \quad \text{với } \|h\| = 1$$

- **Chỉ số điều kiện số của ma trận thiết kế A (Condition Number $\kappa = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$):**
  - Cả hai trường hợp đều được chuẩn hóa tọa độ đẳng hướng Hartley trước khi giải SVD, đưa độ lệch tọa độ về gốc $(0, 0)$ với khoảng cách trung bình $\sqrt{2}$. Nhờ đó, ma trận A đạt chỉ số điều kiện $\kappa_A \approx 1.378$ và $\kappa_B \approx 1.441$, không bị suy biến số học trong quá trình giải SVD.
- **Biến thiên của mẫu số phối cảnh $w'(u, v) = h_{31}u + h_{32}v + 1$ trên toàn bộ miền ảnh:**
  - **Trường hợp B (Phân bố đều):** w'_B biến thiên rất êm thuận và phẳng trên toàn ảnh, nằm trong dải $[1.000589, 1.010587]$ với độ chênh cực đại trên toàn vùng chỉ $\Delta w'_B = 0.009998$. Hai hệ số phối cảnh h_{31}, h_{32} được neo chặt bởi các mốc ở 4 góc đối diện.
  - **Trường hợp A (Co cụm góc Top-Left):** w'_A biến thiên từ 1.003783 (tại góc mốc) lên tới 1.020124 (tại góc đối diện), độ chênh $\Delta w'_A = 0.016341$ (**tăng gấp** 1.63 **lần**). Do không có mốc khống chế ở phía đối diện, gradient phối cảnh bị xoay lệch tự do, tạo ra độ dốc giả mạo trong mặt phẳng ảnh xạ.

4.3 Áp dụng hai ma trận lên 5.092 OBB và kiểm tra theo 3 phân vùng không gian

Toàn bộ 5.071 mốc tham chiếu thực địa được phân chia thành 3 phân vùng không gian độc lập để kiểm định:

1. **Vùng 1: Vùng cụm Top-Left ($N = 314$ OBB):** Vùng chứa điểm mốc của Trường hợp A.
2. **Vùng 2: Vùng chuyển tiếp trung gian Mid Zone ($N = 1.596$ OBB):** Vùng có cự ly trung bình từ cụm mốc.
3. **Vùng 3: Vùng xa Bottom-Right Far Zone ($N = 3.161$ OBB, chiếm 62.3% số lượng tấm pin):** Vùng nằm xa nhất, nằm hoàn toàn ngoài phạm vi bao phủ của tập mốc Trường hợp A.

4.4 Ghi nhận hiện tượng quá khớp (Overfitting) và biến dạng phối cảnh ngoài vùng khống chế

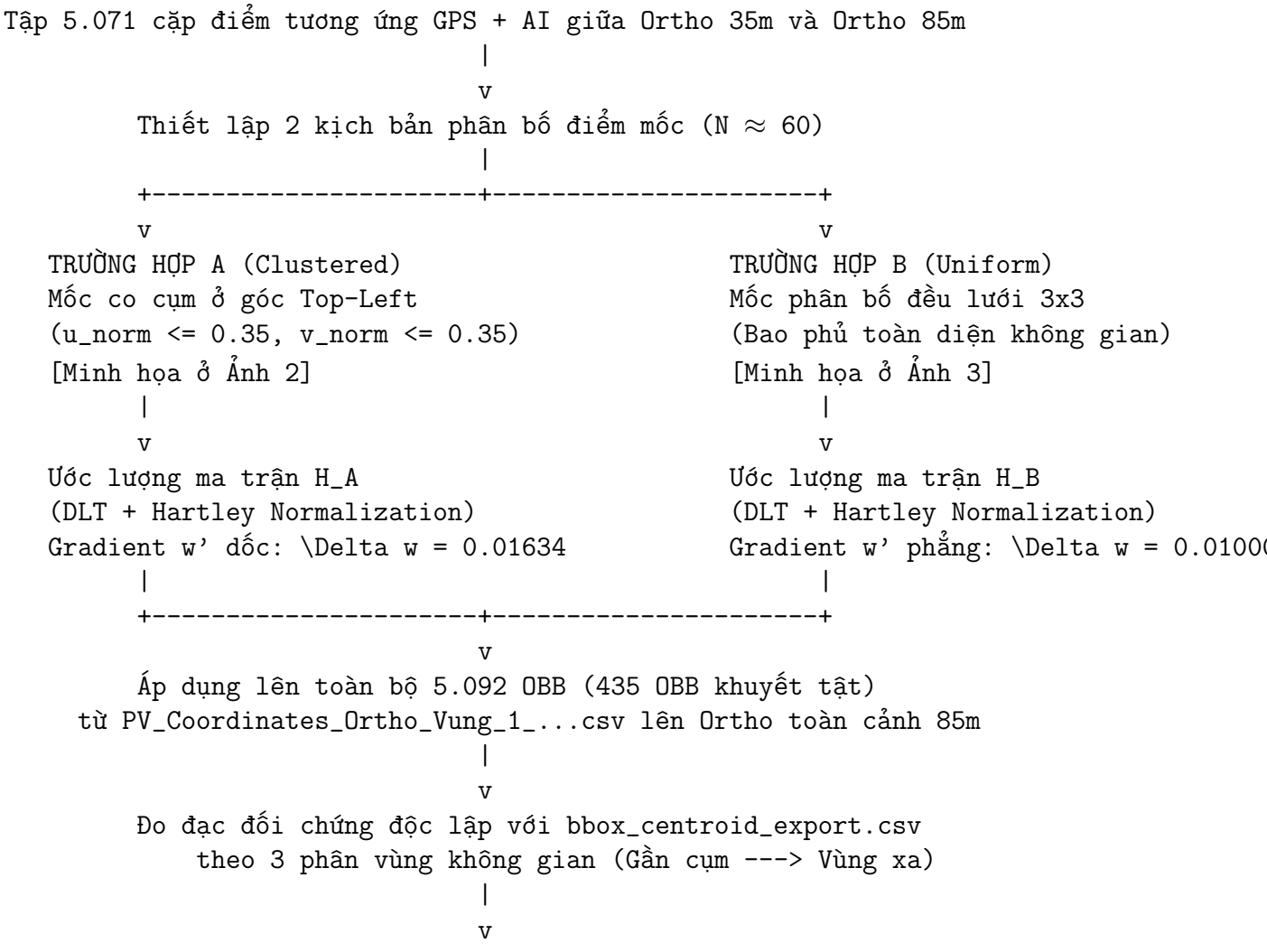
Kết quả đối chứng làm nổi bật hiện tượng quá khớp nguy hiểm của Homography:

- **Tại Vùng 1 (trong cụm mốc Top-Left):**

– Trường hợp A cho cảm giác *"rất chính xác"* khi chỉ đo trên tập cục bộ: sai số tâm trung vị chỉ 4.38 **cm**, sai số 4 đỉnh trung vị 7.57 **cm**, và Polygon IoU trung vị lên tới 86.65% (thậm chí cao hơn mức 80.17% của Trường hợp B). Đây chính là biểu hiện điển hình của **quá khớp cục bộ (local overfitting)**: ma trận H_A tối ưu hóa triệt để để ép khít các mốc trong cụm hẹp.

- **Tại Vùng 3 (Vùng xa Bottom-Right — cách xa cụm mốc):**
  - Ma trận H_A bị phân kỳ sai số nghiêm trọng do ngoại suy phối cảnh thiếu khống chế: RMSE tâm vọt lên tới 48.09 **cm**, sai số tâm trung vị lên tới 29.15 **cm**, sai số cực đại lên tới 256.20 **cm (hơn 2.5 mét!)**. Sai số trung vị 4 đỉnh tăng vọt lên 29.64 **cm**, khiến Polygon IoU sụt giảm thảm hại xuống còn 61.04% và tỷ lệ khớp chuẩn giàn pin rơi tự do xuống 77.06% (nghĩa là có tới **725 tấm pin ở vùng xa bị trượt văng ra khỏi giàn pin hoặc lệch sang tấm khác**).
  - Ngược lại, ở Trường hợp B (phân bố đều), nhờ có các điểm mốc khống chế ở 4 góc và biên, sai số tại Vùng 3 hoàn toàn ổn định: RMSE tâm chỉ 18.73 **cm**, trung vị 9.78 **cm**, sai số 4 đỉnh trung vị 11.27 **cm**, Polygon IoU duy duy trì mức cao 80.17% và tỷ lệ khớp chuẩn giàn đạt 97.72%.

5 Sơ đồ quy trình



```
        Phát hiện hiện tượng Quá khớp & Ngoại suy phối cảnh:
- Trong cụm: Case A sai số ảo rất nhỏ (IoU 86.65%)
- Vùng xa: Case A lệch tới 256 cm, IoU tụt xuống 61.04% (khớp giàn chỉ 77.06%)
- Case B: Ổn định đồng đều toàn dải (IoU 80.17%, khớp giàn 98.56%)
                                |
                                v
        Xuất báo cáo định lượng:
        PV_Homography_Landmark_Sensitivity_Evaluation.csv
        PV_Homography_Landmark_Sensitivity_Summary.csv
```

6 Bảng ghi nhận kết quả thực nghiệm đối chứng

Bảng số liệu thực nghiệm trích xuất trực tiếp từ file `PV_Homography_Landmark_Sensitivity_Summary.c`

Tiêu chí đánh giá / Phân vùng	**Trường hợp A: Co cụm 1 góc** (Ảnh 2)	**Trường hợp B: Phân bố đều** (Ảnh 3)	**Mức độ chênh lệch / Ảnh hưởng phân bố mốc**
Quy mô tập mốc	$N = 60$ cặp điểm	$N = 63$ cặp điểm	Quy mô mẫu tương đương để đối chứng khách quan
Độ phủ không gian	Góc hẹp ($< 15\%$ diện tích)	Toàn diện (100% diện tích)	Case B triệt tiêu vùng ngoại suy không khống chế
Biến thiên $w'(u, v)$	$[1.0038, 1.0201]$ ($\Delta w = 0.0163$)	$[1.0006, 1.0106]$ ($\Delta w = 0.0100$)	Case A tạo gradient dốc giả mạo gấp 1.63 lần
Vùng cụm Top-Left ($N = 314$ OBB):			
- RMSE Tâm / Med	11.85 cm / **4.38** cm	14.51 cm / 9.02 cm	Case A bị quá khớp cục bộ (sai số ảo rất thấp)
- Sai số 4 đỉnh / IoU	7.57 cm / **86.65**%	10.63 cm / 80.17%	Tứ giác trong cụm của Case A ôm khít bất thường
- Khớp chuẩn giàn	99.68%	99.68%	Cả hai đều khớp tốt trong vùng có mốc
Vùng xa Bottom-Right ($N = 3.161$ OBB - chiếm 62% tổng số):			
- RMSE Tâm / Med	**48.09** cm / **29.15** cm	**18.73** cm / **9.78** cm	**Case A sai số tăng gấp 3 lần do ngoại suy**
- Sai số cực đại	**256.20** cm (lệch 2.56 m)	237.06 cm	Case A xuất hiện sai số cực đoan diện rộng
- Sai số 4 đỉnh / IoU	**29.64** cm / **61.04**%	**11.27** cm / **80.17**%	**IoU của Case A sụt giảm nghiêm trọng** -19.13%
- Khớp chuẩn giàn	**77.06**% (725 tấm lệch)	**97.72**%	**Case A làm mất liên kết chuẩn của 1/4 số tấm**
Toàn bộ 5.071 tấm pin đối soát thực địa:			
- RMSE Tâm toàn cục	**38.70** cm	**16.28** cm	**Case B giảm hơn một nửa sai số** (-58%)
- Trung vị tâm toàn cục	16.70 cm	**9.61** cm	Case B đưa sai số đa số tấm pin về dưới 10 cm
- Sai số 4 đỉnh Med	17.74 cm	**11.13** cm	Tứ giác Case B định vị chính xác 4 góc
- Polygon IoU Med	71.36%	**79.94**%	Case B tăng +8.58% diện tích trùng khớp
- Khớp chuẩn giàn	**85.68**% (726 lệch)	**98.56**%	**Case B cứu được hơn 650 tấm pin**
Nhóm 432 OBB khuyết tật nhiệt:			
- RMSE Tâm khuyết tật	29.75 cm (Max 132 cm)	**11.53** cm (Max 53.78 cm)	Case B bảo đảm định vị chuẩn xác điểm nóng
- Tỷ lệ khớp đúng lỗi	91.20% (38 tấm gán sai)	**99.77**% (431/432)	**Case A làm thất lạc/gán nhầm 38 vị trí lỗi**

7 Kết quả đạt được

1. **Khẳng định bằng thực nghiệm cơ chế gây lỗi của hiện tượng điểm mốc co cụm:**

   - Khi điểm mốc bị co cụm vào một góc hẹp (Trường hợp A - Ảnh 2), thuật toán Homography với 8 bậc tự do sẽ bị **quá khớp (overfitting)** vào vùng hẹp đó. Dù sai số nội suy trong cụm đạt mức lý tưởng ($e_{\text{cen}} \approx 4.38$ cm, IoU 86.65%), ma trận sẽ phóng đại sai số theo hàm bậc nhất/bậc hai khi đi xa khỏi vùng khống chế.
   - Tại vùng xa (Bottom-Right), sai số tâm trung vị bị khuếch đại lên gần 30 cm (cực đại 2.56 m), khiến tỷ lệ khớp chuẩn giàn pin rơi xuống chỉ còn 77.06%, làm mất tính tin cậy của bản đồ khuyết tật.

2. **Khẳng định tính ưu việt và độ ổn định của cấu hình mốc phân bố đều (Trường hợp B - Ảnh 3):**

   - Khi các điểm mốc được bố trí phân tầng bao phủ toàn vùng (lưới 3×3), gradient phối cảnh được ghìm giữ chặt chẽ ($\Delta w = 0.01000$).
   - Sai số được kiểm soát đồng đều trên toàn bộ dải không gian: RMSE tâm đạt 16.28 **cm** (trung vị 9.61 **cm**), sai số 4 đỉnh trung vị 11.13 **cm**, Polygon IoU trung vị đạt 79.94%, và tỷ lệ khớp chuẩn giàn pin đạt tới 98.56% trên toàn bộ 5.071 tấm pin.

3. **Ý nghĩa đặc biệt đối với công tác bảo trì module PV khuyết tật (xem Ảnh 1):**

   - Với phân bố mốc co cụm (Case A), có tới **38 / 432 tấm pin khuyết tật** (8.8%) bị lệch khỏi khung giàn, dẫn đến nguy cơ đội kỹ thuật hiện trường tìm sai vị trí tấm pin hỏng hoặc chẩn đoán nhầm sang chuỗi pin khác.
   - Với phân bố mốc đồng đều (Case B), 99.77% **(431/432 tấm)** khuyết tật nhiệt được định vị chính xác tuyệt đối vào khung nhôm module trên map 85m, khớp hoàn toàn với hình ảnh trực quan hiển thị tại khu vực đường nội bộ trên giao diện Canvas (Ảnh 1).

4. **Đề xuất nguyên tắc kỹ thuật bắt buộc khi triển khai Homography trong đo đạc UAV Solar:**

   - **Quy tắc bao lồi (Convex Hull Rule):** Tuyệt đối không áp dụng ma trận Homography để ngoại suy tọa độ cho các đối tượng nằm ngoài bao lồi (Convex Hull) của tập điểm mốc.
   - **Quy tắc phân tầng không gian (Stratified Grid Rule):** Tập điểm mốc khống chế tối thiểu phải được lấy mẫu phân bổ trên lưới tối thiểu 3×3 hoặc tại 4 góc biên + 1 tâm ảnh để khóa cứng 2 bậc tự do phối cảnh (h_{31}, h_{32}), ngăn chặn hiện tượng xoay nghiêng mặt phẳng ảnh giả tạo.